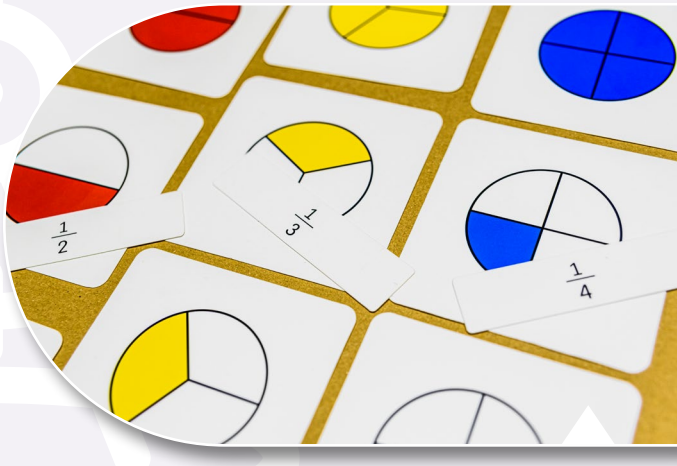


DEVİRLİ ONDALIKLARIN PISA MACERASI

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | SAYILAR VE NİCELİKLER (2)

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Teknoloji ve iletişim araçlarının hızlı gelişimi, geçmişte bölgesel veya ulusal düzeyde yürütülen çalışmaların günümüzde uluslararası boyut kazanmasını sağlamıştır. Eğitim alanında da uzun süredir devam eden bu gelişim çerçevesinde Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2000'den bu yana Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD tarafından uygulanmaktadır. PISA, 15 yaş grubundaki öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilme düzeyini ölçmenin yanı sıra motivasyon, başarı ve öğrenme ortamlarına ilişkin eğilimlerini de ortaya koyar (MEB, 2023). Üç yılda bir yapılan sınav, ülkemizde 2003'ten beri uygulanmakta olup son yıllarda Liselere Geçiş Sınavı (LGS) gibi sınavlarda PISA benzeri beceri temelli sorulara ağırlık verilmektedir. 2024'te yürürlüğe giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de öğrencilerin çok yönlü beceriler kazanmasını hedeflemektedir (MEB, 2024).

Bu doğrultuda hazırlanan senaryoda öğrencilerin öncelikle PISA gibi uluslararası sınavlar hakkında bilgi edinmeleri; ardından bu sınavların kapsam ve niteliğine uygun etkinlikler aracılığıyla matematik okuryazarlığı, problem çözme, çıkarım yapma, genelleme, yansıtma ve matematiksel muhakeme gibi becerilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Problemler ve ders içerikleri gerçek yaşam bağlamlarıyla ilişkilendirilerek sunulmuş, böylece bağlam temelli öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmiştir. Ayrıca grup çalışmaları yoluyla öğrencilerin iş birliği ve iletişim becerilerini geliştirmeleri, bilgi paylaşımında bulunmaları teşvik edilmiştir.

Ders etkinliklerinde öğrenciler, teknolojiyi aktif biçimde kullanır. Bu kapsamda kodlama-programlama, kavram haritası oluşturma ve sınıf yönetimi araçları, yapay zekâ destekli araçlar gibi çeşitli dijital araçlardan yararlanırlar. Öğretmen, öğrenme kanıtlarını hem web araçları hem de çalışma kâğıtları aracılığıyla toplar. Bu süreçte öğrencilerin çeşitli web araçlarını etkin biçimde kullanmalarını sağlar.

Öğretmen; ders içeriklerini tasarlayıp uygular, bu içerikleri gerçek yaşamdan örneklerle güçlendirir, teknolojiyi etkin kullanarak yenilikçi yaklaşımları derslerle bütünleştirir ve öğrencilere rehberlik eder. Öğrenciler ise etkinliklere arkadaşlarıyla iş birliği ve iletişim içinde katılarak ders içeriklerini gerçek yaşamla ilişkilendirir ve teknolojiyi etkin kullanarak öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılır.

Anahtar Kavramlar

PISA, Devirli ondalık gösterim, Bölme işlemi

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.6.1.6. Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

  a) Kâğıt-kalemle ve hesap makinesinde bölme işlemi gerçekleştirerek kesirlerin ondalık gösterimlerine ilişkin gözlem yapar.

  b) Kesirlerin sonlu ve devirli ondalık gösterimlerine ait örüntüleri belirler.

  c) Örüntülerde keşfedilen ilişkileri geneller.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- PISA gibi uluslararası sınavlar hakkında bilgi edinir.
- Kesir ve bölme işlemi arasındaki ilişkiyi fark ederek kesirlerin ondalık gösterimlerinde sonlu veya tekrar eden sayıların oluştuğunu anlar.
- Öğrenme amaçlarına ulaşmak için teknolojiyi ve web araçlarını etkin bir şekilde kullanır.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D1. Adalet
- D3. Dostluk

Beceriler Çerçevesi

- KB2.3. Özetleme becerisi
- KB2.5. Sınıflandırma becerisi
- KB2.8. Sorgulama becerisi
- KB2.9. Genelleme becerisi
- KB2.15. Yansıtma becerisi
- KB2.18. Tartışma becerisi
- MAB1.1. Matematiksel doğrulama veya ispat yapma
- MAB2.1. Matematiksel çözümler geliştirme
- MAB5.1. Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.7. Dijital araçlarla iş görme

Öğrenme Yaklaşımı

- Bağlam temelli öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- PISA sınavını ve soru türlerini öğrencilere tanıtır ve açıklar.
- Öğrenme etkinliklerini tasarlar ve uygular.
- Öğrenme etkinliklerinde öğrencilere rehberlik eder.
- Ders içeriklerini gerçek yaşamla ilişkilendirir.
- Yenilikçi pedagojik yaklaşımlar ile teknolojiyi etkin kullanır.
- Öğrencileri iş birlikli öğrenmeye teşvik eder ve bunun için gerekli ortamı oluşturur.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- İş birlikli çalışmalarda sorumluluk üstlenir.
- Ders içeriklerini gerçek yaşamla ilişkilendirir.
- Öğrenme etkinliklerinde teknolojik araçları kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Görsel düzenleme araçları
- Yapay zekâ destekli araçlar
- Kodlama-programlama araçları
- Sınıf yönetimi araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- "Bardağımı Ver" çalışma kâğıdı



Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere "Ülkemizde farklı sınıf kademelerinde ortak sınavlar yapıldığını biliyor musunuz? Bu sınavlara örnek verebilir misiniz?" sorularını sorarak derse başlar. Öğrencilerin söylediği sınavların neyle ilgili olduğunu açıklar, ek olarak başka örnekler de verir. Ardından öğrencilere "Peki, dünya çapında farklı ülkelerden öğrencilerin katıldığı sınavlar var mıdır?" sorusunu sorar.

Öğretmen, öğrencilerin cevaplarını dinledikten sonra "Belki daha önce duymadınız ama aynı yaştaki öğrencilerin katıldığı birçok uluslararası sınav vardır. Bunların en bilinenleri Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araştırması (ICILS) gibi sınavlardır. Örneğin PISA, dünya çapında eğitim sistemlerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan en kapsamlı uluslararası sınavdır. Bu değerlendirme sınavı, 15 yaşındaki öğrencilerin okulda edindikleri bilgileri günlük yaşamda ne kadar etkili kullanabildiklerini ve problem çözme, akıl yürütme, eleştirel düşünme gibi becerilerini ölçer. 80'den fazla ülkenin katıldığı bu sınava ülkemiz de 2003 yılından beri düzenli olarak katılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin katıldığı bir sınava katılmak ve onlarla aynı soruları çözmek oldukça heyecan verici olsa gerek." diyerek 2022 yılında yapılan PISA sınavının Güneş Sistemi sorusunu etkileşimli tahtadan açar. Öğrencilerden bu soruyu inceleyerek çözüme yönelik fikirlerini söylemelerini ister. Öğrencilerin cevaplarını dinledikten sonra sorunun çözümünü onlara açıklar, bu hafta öğrenecekleri konuyla ilgili PISA sorularına benzer sorular çözeceklerini söyler.

Öğretmen, tahtaya $\frac{5}{2}$ kesrini yazarak öğrencilerden bu kesrin okunuşunu söylemelerini ister. Öğrenciler "beş bölü iki" veya "ikide beş" cevabını verecektir. Öğretmen, "beş bölü iki" cevabına dikkat çekerek neden bu kesri okurken "bölü" denildiğini sorar. Öğrencilerden sıra arkadaşları ile 2 kişilik vızıltı grupları oluşturmalarını ve bu konuyu kendi aralarında tartışmalarını ister. Bunun için öğrencilere 3 dakika süre verir. Etkileşimli tahtadan geri sayımı çalıştırarak grup tartışmasını başlatır. Tartışma sonunda gruplardan nasıl bir sonuca vardıklarını sınıfla paylaşmalarını ister. Öğrencilerin cevaplarını dinledikten sonra EBA'dan Bölme İşlemi ile Kesir Arasındaki İlişki videosunu açar. Öğrencilerin kesir ile bölme işlemi arasındaki ilişkiyi fark etmelerini sağlar ve varsa video ile ilgili soruları cevaplayarak ek açıklamalarda bulunur. Öğrencilere bölme işlemi yaparak bir kesri ondalık gösterimle yazabileceklerini ifade eder. EBA'dan Ondalık Gösterimler videosunu açarak öğrencilerin bu bölme işleminin nasıl yapıldığını görmelerini sağlar. Videonun ardından tahtada $\frac{7}{4}$ kesrini bölme işlemi yaparak ondalık gösterim hâlinde yazar. Sonucu kontrol etmek ve yöntemin uygunluğunu öğrencilere göstermek için etkileşimli tahtada hesap makinesini açarak 7 sayısını 4'e böler ve sonucu bulduğu sonuçla karşılaştırır. Öğrencilerin de bu işlemleri yaparak sonuca ulaşmaları için kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları ile hazırlanan Kesirler Aslında Birer Bölme etkinliğini açar (Ek-1). Öğrencilerden verilen kesirlerin payını paydasına bölerek ondalık gösterim karşılıklarını bulmalarını ister. Gönüllü öğrenciler tahtaya gelerek bölme işlemini yapar ve sonucu boşluğa yazar.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerden PISA sınavı ile ilgili araştırma yapmalarını ve bu sınav hakkında bilgi toplamalarını ister. Ayrıca PISA 2022 Açıklanan Matematik Soruları bağlantısını öğrencilerle paylaşır ve öğrencilerden soruları incelemelerini ister. Her ne kadar 15 yaşındaki öğrenciler için hazırlanmış olsa da öğrendikleri konularla ilgili olduğu için soruları çözmeye çalışmalarını söyler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sorgulama, Tartışma, Yansıtma, Matematiksel çözümler geliştirme, Grup iletişimine katılmak

Ders Öncesi

Öğretmen, "Bardağımı Ver" çalışma kâğıdını sınıftaki öğrenci sayısı kadar çoğaltır (Ek-2).

2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerden önceki derste bahsettiği PISA sınavı ile ilgili öğrendikleri bilgileri paylaşmalarını ister. Öğrencilerin PISA sınavı ve soruları hakkında ne düşündüklerini sorar. Bu sohbetin ardından derste PISA benzeri sorulardan oluşan bir çalışma yapacaklarını söyler. Öğrencilere "Bardağımı Ver" çalışma kâğıdını dağıtır (Ek-2). Her öğrenciden bireysel olarak etkinlikte yer alan soruları cevaplamasını ister. Etkinlik tamamlandıktan sonra gönüllü öğrencilerden tahtada soruları çözmelerini ister. Gerekli yerlerde açıklamalarda bulunur. Daha sonra öğrencilere okuldaki yapılması planlanan bir yapıyla ilgili problem olduğunu söyler ve onlardan bu problemi çözmelerini ister. Etkileşimli tahtada görsel düzenleme araçları ile hazırlanan Musluk Problemi görselini açar:

"Okulumuza içme suyu temin etmek amacıyla 3 metre uzunluğunda bir duvar yapılacak ve bu duvara yatayda aynı hizada olacak şekilde 7 adet musluk takılacaktır. Bu musluklardan biri duvarın en solunda, diğeri en sağında yer alıp musluklar arası mesafeler eşit olacaktır. Bu bilgilere göre iki musluk arasındaki mesafe kaç metre olur? (Muslukların genişlikleri ihmal edilecektir.)"

Öğretmen, öğrencilerden problemi dikkatlice okuyup çözmelerini ister. Problemi çözen öğrencilerin muslukları yerleştirmesi için oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları ile hazırlanan Muslukların Konumlarını Belirle etkinliğini etkileşimli tahtada açar. Gönüllü öğrenciler, buldukları çözüme uygun şekilde muslukların konumlarını tahtada belirler. Etkinliğin sonunda öğretmen, problemin çözümü ile ilgili açıklamalarda bulunarak sorusu olan öğrencilerin sorularını cevaplar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Yansıtma, İletişim, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel doğrulama veya ispat yapma

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilere yapay zekâ destekli aracı kullanarak bir ondalık gösterim hesaplama makinesi yapacaklarını söyler. Sınıf yönetimi aracı ile öğrencilere Yapay Zekâ Aracı'nın bağlantısını gönderip öğrencilerden bu bağlantıya giriş yapmalarını ister (Yapay zekâ kullanım izinleri öğrenciler için kapalı durumdaysa "Ayarlar" menüsünden açılmalıdır.). Kendisi de aynı aracı etkileşimli tahtadan açar. Öğrencilerle birlikte ondalık gösterim kodlama yönergesindeki adımları uygular (Ek-3). Kesirden ondalık gösterim hesaplayan Kesir Hesaplayıcısı tasarımını tamamlarlar. Öğretmen , kesir hesaplayıcısının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için gönüllü bir öğrenciden $\frac{5}{8}$ kesrini tahtada bölme işlemi yaparak ondalık gösterimle yazmasını ister. Öğrenci işlemini tamamladıktan sonra öğretmen, etkileşimli tahtada hazırladığı kesir hesaplayıcısına aynı işlemi yazar ve sonucu karşılaştırır. Öğrencilere kodlama programını kullanarak farklı algoritmalarla çalışan makineler yapabileceklerini ifade eder. Yaptıkları hesap makinesini bir dizi problemi çözmek için de kullanabileceklerini söyler. Ardından anlık geri bildirim sağlayan web aracıyla hazırlanan Problemi Çöz Ondalığı Sırala etkinliğini sınıf yönetimi aracı ile öğrencilere gönderir (Ek-4).

Öğrencilere bu etkinlikte yer alan problemleri çözmelerini ve elde ettikleri sonuçları küçükten büyüğe sıralamalarını söyler. Etkinliğin tamamlanmasının ardından gönüllü öğrencilerden etkileşimli tahtada problemleri çözmelerini ve ondalık gösterimlerin değerine göre sıralamalarını ister. Sorusu olan öğrencilerin sorularını cevaplayarak dersi tamamlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Dijital araçlarla iş görme, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini dikkate alarak sınıfı 3-4 kişilik heterojen gruplara ayırır. Gruplara ilişkin bilgileri sınıf yönetimi aracından paylaşır. Dersten önce öğrencilerden kendi gruplarındaki arkadaşlarıyla yan yana oturmalarını ister.

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, sınıf yönetimi aracından duyurduğu grupları kontrol ederek öğrencilerin gruplarındaki arkadaşlarıyla yan yana oturduklarından emin olur. Gruplara "Şimdi bolca altın kazanacağınız basit sorulardan oluşan bir etkinlik yapacağız." diyerek etkileşimli tahtada oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları ile hazırlanan Hazine Haritası etkinliğini açar. Her gruptan, etkinlikte yer alan 1 kg altının farklı sayılardaki kişilere paylaştırılması durumunda kişi başına düşen altın miktarını bulmaya yönelik soruları dikkatlice cevaplamalarını ister. Gruplar cevaplarını kâğıtlara yazar. Etkinlik tamamlanınca öğretmen, öğrencilerden soruların cevaplarını yazdıkları kâğıtları sırayla kaldırmalarını ister. Doğru cevabı veren grup/grupları tebrik eder. İstekli öğrencilerden birini etkileşimli tahtaya kaldırarak çözümü yapmasını ve cevabı gösteren butona basmasını ister. Cevaplarda farklılık olduğunda öğrencilerin bu sonuçları tartışmasını sağlar ve cevaplarla ilgili açıklamalarda bulunur. Özellikle dördüncü soruda 1 kg altının 3 kişiye paylaştırılması işleminde öğrencilerin sonuca ulaşamamaları beklenir. Öğretmen, öğrencilerden neden 1'in 3'e bölümünde zorlandıklarını veya tam bir sonuca ulaşamadıklarını grup içinde tartışmalarını ister. Tartışma sonunda gönüllü öğrenciler düşüncelerini paylaşır.

Öğretmen, bölme işleminde öğrencilerin zorlanmalarının çok normal olduğunu çünkü bu işlemin cevabının farklı bir ondalık gösterim türüne karşılık geldiğini onlara açıklar. Etkileşimli tahtadan EBA'da yer alan Devirli Ondalık Gösterim videosunu açarak öğrencilerin devirli ondalık gösterimlerle tanışmasını sağlar. 1 kg altını 3 kişiye paylaştırırken videoda yer alan örneğe benzer bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarını öğrencilere sorar. Devirli ondalık gösterimle ilgili açıklamalarda bulunarak gruplardan 1'in 3'e bölünmesi işlemini tekrar yapmalarını ister. Gönüllü öğrenciler cevaplarını paylaşır. Öğretmen, bu bölme işlemini tahtada yaparak öğrencilere açıklar ve sonucun $0,33333\ldots=0,\overline{3}$ şeklinde gösterilebileceğini ifade eder. Devirli ondalık gösterimde tekrar eden rakamların üstüne çizgi konulduğunu açıklar.

Öğretmen, gruplara "10 kg altını 9 kişi paylaşırsa bir kişinin alacağı altın miktarı kaç kg olur?" sorusunu yöneltir. Grup sözcülerinden buldukları cevapları tahtaya yazmalarını ister. Gönüllü bir öğrenci tahtada bölme işlemini yaparak sonucu bulur. Öğretmen, sorusu olan öğrencilerin sorularını cevaplar. Öğrencilere kesirleri ondalık gösterimle ifade ederken paydası 10, 100, 1000 gibi 10'un kuvvetleri olan veya genişletme yapılarak 10'un kuvvetlerine genişletilebilen kesirlerin ondalık gösterimlerinde ondalık kısmın sonlu olduğunu açıklar. Paydası 10, 100, 1000 gibi 10'un kuvvetleri olmayan ve 10'un kuvvetlerine genişletilemeyen kesirlerin ondalık gösterimlerindeki ondalık kısmın sürekli tekrar eden sayı veya sayılardan oluştuğunu belirtir.

Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web aracı ile hazırladığı Devirli Ondalık Gösterimleri Eşleştir etkinliğini açar (Ek-5).Her gruptan gönüllü bir öğrencinin tahtaya gelerek bir eşleştirme yapmasını ister. Hatalı işlem yapan öğrencilere sonucu bulmaya yönelik dönütler verir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Grup iletişimine katılmak, İş birliği, Sorgulama, Tartışma, Genelleme, Yansıtma, Dijital bilgiyi anlamlandırma

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, kavram haritası oluşturmayı sağlayan web aracı ile oluşturulmuş Kavramlar Yerli Yerinde etkinliğini sınıf yönetimi aracı ile öğrencilerle paylaşır. Öğrencilerden verilen ifadeleri kavram haritasındaki yerlerine yerleştirerek kavram haritasını doğru tamamlamalarını ister. Etkinlikle ilgili sorusu olan öğrencilerin sorularını yanıtlar. Etkinlik tamamlandıktan sonra aynı etkinliği etkileşimli tahtadan açarak gönüllü bir öğrenciden kavram haritasını etkileşimli tahtada oluşturmasını ister.

Öğretmen , kavram haritası aracılığıyla kesirlerin ondalık gösterime dönüştürülmesinde kullanılabilecek yöntemleri tekrar eder. Ardından öğrencilerin daha önceki derslerde yapay zekâ destekli araç ile yaptıkları "Kesir Hesaplayıcısı" tasarımını hatırlatır. "Bu tasarımı geliştirerek devirli ondalık gösterimleri yazmaya ne dersiniz?" sorusunu sorar. Hem öğrenciler hem de öğretmen, etkileşimli tahtadan yapay zekâ aracına giriş yapar. Devirli ondalık gösterim hesaplama yönergesinde yer alan adımları uygulayarak paydası 10 veya 10'un kuvvetlerine eşitlenemeyen kesirleri, devirli ondalık gösterim olarak ifade eden bir hesap makinesi oluştururlar ve adına Kesir Hesap Makinesi derler (Ek-6). Öğretmen, öğrencilerden $\frac{7}{6}$ kesrini tahtada bölme işlemi yaparak devirli ondalık gösterim ile ifade etmelerini ister. Bölme işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler aynı kesri, kesir hesap makinesine yazar ve çıkan sonucu karşılaştırır. Öğretmen, çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web aracı ile hazırlanan Efe'nin Odası bağlantısını sınıf yönetimi aracından paylaşır (Ek-7). Öğrencilerden etkinlikteki problemleri çözmelerini ister. Öğrenciler çözümleri tamamladıktan sonra etkinliği etkileşimli tahtada açar ve gönüllü öğrencilerden soruları tahtada çözmelerini ister. Varsa öğrencilerin sorularını cevaplayarak dersi tamamlar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Özetleme, Sınıflandırma, Dijital araçlarla iş görme, Matematiksel çözümler geliştirme, Matematiksel araç ve teknolojiden yararlanma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Kısa cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Oyunlaştırılmış ölçme ve değerlendirme web araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Eşleştirme yapabilmeyi sağlayan web araçları
- Çoktan seçmeli sorular hazırlamayı sağlayan web araçları
- Kavram haritası oluşturmayı sağlayan web araçları

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Güneş Sistemi: https://meb.ai/UVUb6JI (Son erişim tarihi: 20.07.2025)
2. EBA Bölme İşlemi ile Kesir Arasındaki İlişki: https://meb.ai/U8uxuYN (Son erişim tarihi: 20.07.2025)
3. EBA Ondalık Gösterimler: https://meb.ai/07ebhx (Son erişim tarihi: 20.07.2025)
4. Kesirler Aslında Birer Bölme: https://meb.ai/UfmJ876 (Son erişim tarihi: 21.07.2025)
5. PISA 2022 Açıklanan Matematik Soruları: https://meb.ai/wmXxuH (Son erişim tarihi: 20.07.2025)
6. Musluk Problemi: https://meb.ai/UKLiPNn (Son erişim tarihi: 31.07.2025)
7. Muslukların Konumlarını Belirle: https://meb.ai/UDQ2FVu (Son erişim tarihi: 26.07.2025)
8. Yapay Zekâ Aracı: https://meb.ai/NeP5Oj (Son erişim tarihi: 31.07.2025)
9. Kesir Hesaplayıcısı: https://meb.ai/U5JbUCY (Son erişim tarihi: 31.07.2025)
10. Problemi Çöz Ondalığı Sırala: https://meb.ai/Uq9jqA3 (Son erişim tarihi: 24.07.2025)
11. Hazine Haritası: https://meb.ai/MOIMFY (Son erişim tarihi: 26.07.2025)
12. Devirli Ondalık Gösterim: https://meb.ai/DSnP2X (Son erişim tarihi: 26.07.2025)
13. Devirli Ondalık Gösterimleri Eşleştir: https://meb.ai/UIZvteY (Son erişim tarihi: 26.07.2025)
14. Kavramlar Yerli Yerinde: https://meb.ai/uMsPa6 (Son erişim tarihi: 28.07.2025)
15. Kesir Hesap Makinesi: https://meb.ai/UabOJFD (Son erişim tarihi: 31.07.2025)
16. Efe'nin Odası: https://meb.ai/UsECYc3 (Son erişim tarihi: 12.08.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Devirli ondalıkların PISA macerası-kesir hesaplayıcısı*. Son erişim tarihi 31 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGuuwk9_-I/ZwxX4er2v4i7YKfbjq4qqw/view?utm_content=DAGuuwk9_-I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h896b5fc1cf

Canva. (2025). *Devirli ondalıkların PISA macerası-kesir hesap makinesi*. Son erişim tarihi 31 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGuu8_Stfw/37puPQRGQSBNBnzyCH1PTA/view?utm_content=DAGuu8_Stfw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=ha09c075d29

Canva. (2025). *Devirli ondalıkların PISA macerası-musluk problemi*. Son erişim tarihi 31 Temmuz 2025, https://www.canva.com/design/DAGvG0RGpHI/yiKAB1hzfT9RYzupLUyIEg/view?utm_content=DAGvG0RGpHI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h34723e4b30

Canva. (2025). *Yapay zekâ destekli araç*. Son erişim tarihi 31 Temmuz 2025, https://www.canva.com/ai/code

Genially. (2025). *Devirli ondalıkların PISA macerası-hazine haritası.* Son erişim tarihi 26 Temmuz 2025, https://view.genially.com/68823c32787c6235400584b6/interactive-content-hazine-haritasi

Genially. (2025). *Devirli ondalıkların PISA macerası-muslukların konumlarını belirle*. Son erişim tarihi 26 Temmuz 2025, https://view.genially.com/6890e254562a1b3cc29c655e/interactive-content-musluk-problemi

LearningApps. (2025). *Devirli ondalıkların PISA macerası-devirli ondalık gösterimleri eşleştir*. Son erişim tarihi 26 Temmuz 2025, https://learningapps.org/watch?v=ptzgwbj3t25

LearningApps. (2025). *Devirli ondalıkların PISA macerası-Efe'nin odası.* Son erişim tarihi 12 Ağustos 2025, https://learningapps.org/watch?v=phg96jd1325

LerarningApps. (2025). *Devirli ondalıkların PISA macerası-kavramlar yerli yerinde*. Son erişim tarihi 28 Temmuz 2025, https://learningapps.org/watch?v=pjk4w6mxj26

LearningApps. (2025). *Devirli ondalıkların PISA macerası-kesirler aslında birer bölme*. Son erişim tarihi 21 Temmuz 2025, https://learningapps.org/watch?v=pvsurjbbj25

LearningApps. (2025). *Devirli ondalıkların PISA macerası-problemi çöz ondalığı sırala*. Son erişim tarihi 24 Temmuz 2025, https://learningapps.org/watch?v=ph22cv40j25

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *PISA nedir*. https://PISA.meb.gov.tr/www/PISA-nedir/icerik/4

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *PISA 2022 açıklanan matematik soruları.* https://PISA.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_12/06103746_aciklanan_mat_22.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

OECD. (2022). *PISA 2022 sample questions: Solar system*. https://PISA2022-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&unit=MAT/MA123-SolarSystem&lang=tur-TUR

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Kesirler Aslında Birer Bölme Etkinliği
Ek-2: Bardağımı Ver Çalışma Kâğıdı
Ek-3: Ondalık Gösterim Kodlama Yönergesi
Ek-4: Problemi Çöz Ondalığı Sırala
Ek-5: Devirli Ondalık Gösterimleri Eşleştir
Ek-6: Devirli Ondalık Gösterim Kodlama Yönergesi
Ek-7: Efe'nin Odası Etkinliği



Kesirler Aslında Birer Bölme Etkinliği

Aşağıdaki tabloda verilen kesirlerin pay kısmında bulunan sayıyı payda kısmında bulunan sayıya bölerek elde ettiğiniz ondalık gösterimleri boşluklara yazınız.

Kesir	$\frac{7}{2}$	$\frac{11}{5}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{18}{15}$	$\frac{3}{5}$
Ondalık Gösterim	.....	.....	.....	.....	.....

Bardağımı Ver Çalışma Kâğıdı

Bir okulun bahar şenliğinde öğrenciler için özel bir meyve suyu dolabı getirilmiştir. Bu dolaptan meyve suyu alabilmek için aşağıdaki adımların uygulanması gerekmektedir:

- Toplam meyve suyu miktarı litre cinsinden seçilmelidir.
- Meyve suyunun kaç kişiye eşit olarak paylaştırılacağı seçilmelidir.
- Seçilen sayılara göre bir kişi için gerekli olan bardak boyutu, litre cinsinden ondalık gösterim ile yazılmalıdır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Simge, 5 litre meyve suyunu kendisiyle birlikte toplam 4 kişi arasında paylaşacaktır.

   Buna göre bir kişi için gerekli olan litre cinsinden bardak boyutunu, bölme işlemi yaparak ondalık gösterimini bulunuz.

2. **İki arkadaş, 3 litre meyve suyunu paylaşmak için bardak boyutu kısmına hangi ondalık gösterimi yazmalıdır? Bölme işlemi yaparak bulunuz.**

3. Beş kişilik bir arkadaş grubu, toplam 2 litre meyve suyu alacaktır.

   Buna göre bir kişi için gerekli olan litre cinsinden bardak boyutunu, bölme işlemi yaparak ondalık gösterimini bulunuz.

Ondalık Gösterim Kodlama Yönergesi

Bu çalışmada öğretmen ve öğrencilerin birlikte bir ondalık gösterim hesaplama makinesi yapması amaçlanmıştır. Bunun için yapay zekâ destekli araçta aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

I. Yapay zekâ destekli aracı Yapay Zekâ Aracı bağlantısını kullanarak açınız.

II. Açılan ekranda prompt (istem) girişi alanına "Kullanıcı, pay ve payda girip hesapla butonuna bastığında payda yer alan sayıyı paydada yer alan sayıya bölerek sonucu ondalık gösterim olarak hesapla." cümlesini yazınız ve giriş tuşuna basınız.

III. Uygulama bu prompt (istem) ile Kesir Hesaplayıcısı isimli tasarımı oluşturur. Oluşturulan tasarımda ondalık gösterimi nokta kullanarak göstermektedir. Bunu düzeltmek için sol alt kısımdaki prompt (istem) giriş ekranına "Ondalık gösterimleri virgül kullanarak ifade et." cümlesini yazınız ve giriş tuşuna basınız.

IV. Tasarım, girilen pay ve paydayı "/" kullanarak kesir şeklinde göstermektedir. Bunu düzeltmek için prompt (istem) giriş ekranına "Pay ve paydayı kesir çizgisi kullanarak göster." cümlesini yazınız ve giriş tuşuna basınız.

Not: Bu düzeltmeler, ilk adımda yazılan cümle içine eklenebileceği gibi bu şekilde adım adım da eklenebilir. Öğrencilerin araç ile etkileşimini artıracağı için düzeltmelerin adım adım eklenmesi tavsiye edilir.



Problemi Çöz Ondalığı Sırala

Verilen problemleri çözünüz ve çıkan sonuçları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bu sıralamaya göre problemlerin harflerini sayı doğrusunda 1'den 4'e kadar belirtilen rakamların bulunduğu yerlere yerleştiriniz.



a)

Bir restoranda yemek yiyen dört arkadaş gelen hesabı eşit olarak paylaşmaya karar veriyorlar.

Yemek sonrası toplam 117 TL hesap geldiğine göre bir kişinin ödeyeceği tutar kaç TL'dir?

b)

Ege aldığı 12'li boya kalemleri için 30 TL ödeme yapmıştır.

Buna göre Ege'nin boya kalemlerinden bir tanesi kaç TL'dir?

c)

Ata odasının 3 metre uzunluğundaki kenarını birbirine eşit 5 adım atarak ölçebiliyor.

Buna göre Ata'nın bir adımının uzunluğu kaç metredir?

ç)

Elif'in annesi ile birlikte yaptığı dikdörtgen şeklindeki pastasının uzunluğu 50 santimetredir. Elif bu pastayı 8 eş dilime ayırarak servis ediyor.

Buna göre servis edilen dilimlerden birinin uzunluğu kaç santimetredir?

Devirli Ondalık Gösterimleri Eşleştir

Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin ondalık kısmında bulunan devreden sayıları inceleyerek devirli ondalık gösterimler ile eşleştiriniz.

1. 2,3444...	**a)** $0,\overline{65}$
2. 0,666...	**b)** $1,\overline{053}$
3. 2,333...	**c)** $0,0\overline{6}$
4. 2,343434...	**ç)** $0,1\overline{53}$
5. 0,1535353...	**d)** $1,0\overline{53}$
6. 0,0666...	**e)** $0,\overline{23}$
7. 0,656565...	**f)** $0,\overline{6}$
8. 1,0535353...	**g)** $2,3\overline{4}$
	ğ) $2,\overline{34}$
	h) $0,\overline{06}$
	ı) $2,\overline{3}$

EŞLEŞTİRME: 1. ....., 2. ....., 3. ....., 4. ....., 5. ....., 6. ....., 7. ....., 8. .....

Devirli Ondalık Gösterim Kodlama Yönergesi

Bu çalışmada öğretmen ile öğrencilerin birlikte bir devirli ondalık gösterim hesaplama makinesi yapması amaçlanmıştır. Bunun için yapay zekâ destekli araçta aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

I. Yapay zekâ destekli aracı Yapay Zekâ Aracı bağlantısını kullanarak açınız.

II. Açılan ekranda prompt (istem) girişi alanına "Kullanıcı, pay ve payda girip hesapla butonuna bastığında payda yer alan sayıyı paydada yer alan sayıya bölerek sonucu ondalık gösterim olarak hesapla. Kesirleri kesir çizgisi yardımı ile gösterip ondalık gösterimleri virgül ile ifade et." cümlesini yazınız ve giriş tuşuna basınız.

III. Prompt (istem) giriş alanına "Payın paydaya bölünmesi ile elde edilen ondalık gösterimin virgülden sonraki basamakları sürekli tekrar ediyorsa tekrar eden rakamların üzerine çizgi çiz." cümlesini yazınız ve giriş tuşuna basınız.

Efe'nin Odası Etkinliği

Çisem Hanım, oğlu Efe için bir oda tasarlıyor. Odadaki eşyaların ölçülerini belirleyerek mobilyacıdan bu ölçülere uygun eşyalar yapmasını istiyor. Efe'nin odası ile ilgili soruları cevaplayınız.

1. Mobilyacı, Çisem Hanım'a elbise dolabının boy uzunluğunun $\frac{11}{6}$ m olacağını söylemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu uzunluğun metre cinsinden ondalık gösterimidir?

A) $1,\overline{83}$ B) $1,8\overline{3}$

C) 1,83 D) 1,8

2. Efe'nin odasındaki komodinin yüksekliği 45 santimetredir. Yatağın başlığının yüksekliği ise 80 santimetredir.

Buna göre yatağın başlığının yüksekliği komodinin yüksekliğinin kaç katıdır?

A) $1,\overline{7}$ B) 1,77

C) $1,7\overline{6}$ D) 1,75

3. Efe'nin odasının alanı 18 metrekaredir. Odanın ortasındaki halı ise 4 metrekaredir.

Buna göre halının odanın kaçta kaçını kapladığını gösteren ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,2 B) 0,22

C) $0,\overline{2}$ D) $1,\overline{23}$

4. Elbise dolabının iç kısmının yüksekliği 175 santimetre olarak planlanıyor. Çisem Hanım elbise dolabının iç kısmında yükseklikleri eşit 9 bölme olmasını istiyor.

Buna göre bölmelerden birinin yüksekliği kaç santimetre olur?

A) 25 B) $20,\overline{4}$

C) 19,5 D) $19,\overline{4}$

Ek-1

Kesir	$\frac{7}{2}$	$\frac{11}{5}$	$\frac{9}{4}$	$\frac{18}{15}$	$\frac{3}{5}$
Ondalık Gösterim	3,5	2,2	2,25	1,2	0,6

Ek-2

Soru Numarası	1	2	3
Cevap	$\frac{5}{4}$ = 1,25	$\frac{3}{2}$ = 1,5	$\frac{2}{5}$ = 0,4

Ek-4

Soru Numarası	a	b	c	ç
Cevap	29,25	2,5	0,6	6,25

1. c **2.** b **3.** ç **4.** a

Ek-5

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
g	f	ı	ğ	ç	c	a	d

Ek-7

Soru Numarası	1	2	3	4
Cevap	B	A	C	D

